

Was kann ein BMDS steuern?

Eine datenbasierte Vermessung des Digitalhaushalts 2019–2024

Team Digitalhaushalt-Challenge, Master Digitale Transformation, HWR Berlin

Juni 2026

Executive Summary

[TODO Schreib-Person: einmal komplett gelesen. Stand: Phase 2 abgeschlossen, externe Validierung der drei großen Transfer-Posten steht noch aus.]

Mit der Gründung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) im Jahr 2025 ist die alte Frage zurück auf der politischen Agenda: Lässt sich der Digitalhaushalt des Bundes zentral steuern? Wir nutzen den erstmals öffentlich verfügbaren Datensatz des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Agora Digitale Transformation, um diese Frage empirisch zu vermessen.

Drei Befunde, deren Zusammenspiel das politische Gesamtbild ergibt.

Erstens. Der Digitalhaushalt ist polyzentrisch auf sechs Ressorts verteilt, jedes mit einem fundamental anderen Aufgaben-Profil. Auch das 2024 größte digital ausgebende Ressort (BMDV) hält nur 23 Prozent des Gesamt-Solls. Eine zentrale Steuerung durch das BMDS ist auf 21 bis 23 Prozent des Volumens realistisch begrenzt — der Rest ist ressortgebunden und nicht ohne Umressortierung der zugrundeliegenden Sachpolitik verlagerbar.

Zweitens. Zwischen 2019 und 2024 hat sich die Logik der Mittel verschoben. Die eigenen Investitionen des Bundes in Digitalisierung stagnieren absolut bei rund einer Milliarde Euro und schrumpfen anteilig von 10,9 auf 6,0 Prozent. Im selben Zeitraum verdoppeln Investitions- zuschüsse an Länder und Private ihren Anteil von 15,9 auf 31,8 Prozent und wachsen absolut um 4,4 Milliarden Euro. Der Bund verteilt zunehmend, baut aber nicht selbst auf.

Drittens. Die politische Sprache des Digitalhaushalts reagiert sichtbar auf Regierungswechsel. Die „Hightech-Strategie“ der Merkel-Ära verschwindet 2024 vollständig aus dem Haushalt (1,32 Mrd. € → 0). An ihrer Stelle erscheint die „Zukunftsstrategie“ der Ampel-Regierung (0 → 1,89 Mrd. €). Politisches Rebranding bei kaum verändertem Inhalt — ein methodisch ernüchternder Befund für jede Debatte um Inhalt und Wirksamkeit digitaler Programme.

Politische Implikation. Ein Digitalbudget muss zwei Bewegungen trennen, die im aktuellen Diskurs vermischt werden: zentrale Klassifikations- und Transparenzhoheit (das BMDS kann sie übernehmen) und operative Steuerungshoheit über die Mittel (sie

ist aus den hier gezeigten strukturellen Gründen nur sehr begrenzt zentralisierbar).
Wer beides verspricht, verspricht zu viel.

1. Leitfrage und Vorgehen

[TODO Schreib-Person: Anschluss an die laufende politische Debatte aktualisieren, sobald die ZEW-Studie und die zwei Agora-Policy-Papers durchgelesen sind. Lese-Tabelle in docs/bereits_gesagt_vs_luecke.md fortlaufend pflegen.]

Im Mai 2025 hat die schwarz-rote Koalition das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) eingerichtet — eine institutionelle Antwort auf die seit Jahren wiederholte Klage, der Bund brauche eine zentrale Steuerung für seine digitalen Aktivitäten. Gleichzeitig fordern Digitalverbände, der Bundesrechnungshof und zuletzt auch das ZEW [TODO: konkretes Zitat aus ZEW-Studie nachtragen] die Etablierung eines „Digitalbudgets“, das den Digitalhaushalt erstmals einheitlich darstellt und steuerbar macht.

Beide Vorhaben — BMDS-Steuerung und Digitalbudget — beruhen auf einer gemeinsamen, bislang kaum geprüften Annahme: dass der Digitalhaushalt des Bundes überhaupt eine handhabbare Größe ist, die sich zentral fassen, umverteilen oder strategisch steuern lässt. Diese Annahme prüfen wir empirisch.

Leitfrage. Was kann das BMDS tatsächlich steuern, was nicht? Welche strukturellen Grenzen ergeben sich aus der heutigen Verteilung und Logik der digitalen Mittel?

Vorgehen. Wir nutzen den erstmals öffentlich verfügbaren Datensatz des ZEW und der Agora Digitale Transformation, der für die Jahre 2019, 2021, 2023 und 2024 alle 21.358 Haushaltstitel mit ihren digitalen Volumina ausweist. Wir gehen in drei Akten vor: Wo liegt das Geld (Akt 1), was passiert damit (Akt 2) und wie wird darüber gesprochen (Akt 3). Aus diesen drei Befunden leiten wir eine politische Implikation für die Debatte um Digitalbudget und BMDS-Mandat ab.

2. Methodik im Überblick

[Verweis auf METHODOLOGY.md für Details. Hier nur eine halbseitige Einordnung für Leser:innen.]

Datenbasis. Digitalhaushalt Open Data (ZEW/Agora, Stand 2025), 21.358 Beobachtungen über 6.240 unique Titel-IDs. Drei Geldspalten in Tausend Euro: soll (Gesamt-Sollansatz), digi_soll_eng (eng abgegrenzter Digital-Anteil) und digi_soll_weit (weit abgegrenzter Anteil einschließlich Mischausgaben). Neun thematische Kategorie-Indikatoren (Infrastruktur, Wirtschaft, Verwaltung, Kompetenzen, Kultur, Forschung, Gesundheit, Bundeswehr, Unteilbares).

Primäre Abgrenzung. Alle Hauptbefunde dieses Essays beruhen auf der engen Abgrenzung (digi_soll_eng). Die weite Abgrenzung dient als Robustheitscheck — alle Befunde halten auch dort.

Replikation. Unsere Aggregate der enge Abgrenzung weichen um weniger als 0,3 Prozent von den in der ZEW-Studie publizierten Eckwerten ab (Mrd. €): 2019 = 8,51 vs. 8,5; 2021 = 16,55 vs. 16,6; 2023 = 19,19 vs. 19,2; 2024 = 17,94 vs. 17,9.

Wichtige Limitationen im Vorgriff: Wir analysieren Sollansätze, nicht Ist-Auszahlungen; Verpflichtungsermächtigungen können Soll-Sprünge erzeugen,

die keine inhaltlichen Politikwechsel darstellen; die Jahre 2020 und 2022 fehlen im Datensatz. Details in der Methodik-Datei.

3. Akt 1 — Wo liegt das Geld?

Kernbefund. Sechs Ressorts decken 92 Prozent des Digital-Solls, mit deutlich verschiedenen Aufgaben-Profilen. Selbst das größte Ressort hält nur 23 Prozent. Eine BMDS-Bündelung ist auf maximal ein Viertel des Volumens realistisch.

3.1 Polyzentrische Struktur

Die naheliegende Erwartung, der Digitalhaushalt sei in einem oder zwei „heimlichen Digitalministerien“ konzentriert, hält der Datenprüfung nicht stand. Zwischen 2019 und 2024 schwankt der Herfindahl-Hirschman-Index der Einzelplan-Anteile zwischen 1.247 (2023) und 1.701 (2019). Diese Werte liegen im international etablierten Bereich für **moderat fragmentierte** Strukturen — zum Vergleich: der Bundestag nach den Sitzanteilen 2021 läge ungefähr bei 1.900, ein konzentrierter Markt erst über 2.500.

Konkret 2024: Sechs Bundesressorts decken 92 Prozent des Digital-Solls. Das größte Ressort (BMDV, Verkehr und digitale Infrastruktur) hält 23 Prozent — keine dominante Position, sondern eine knappe Spitze. BMBF liegt mit 22 Prozent praktisch gleichauf, gefolgt von BMVg (17 Prozent), BMF (11 Prozent), BMI (11 Prozent) und BMWK (8 Prozent).

[TODO Schreib-Person: Rangwechsel zwischen 2019 und 2024 als Absatz ausformulieren. Auffälligkeiten: BMVg fällt von Rang 1 auf Rang 3, BMDV steigt von Rang 4 auf Rang 1.]

3.2 Sechs Ressorts, sechs Profile

Entscheidender als die Verteilung der Volumina ist die Frage, wofür die Ressorts ihr Digital-Geld jeweils verwenden. Wenn die Aufgaben ähnlich wären, ließe sich politisch über Bündelung sprechen. Sind sie es nicht, verlangt eine Bündelung den Eingriff in die Sachpolitik des jeweiligen Hauses.

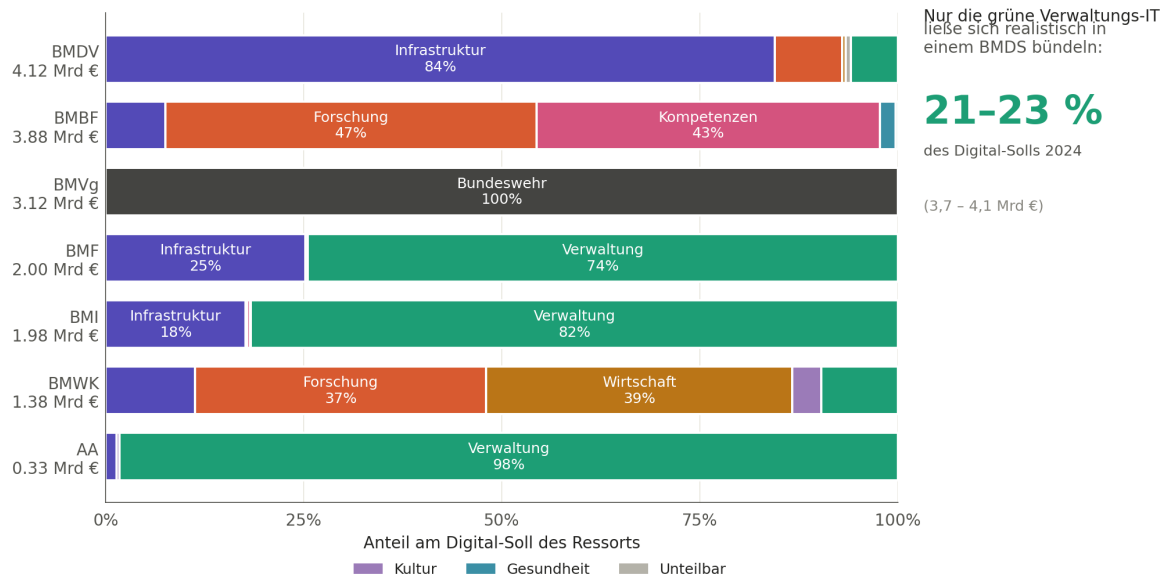
@fig-h1 zeigt, dass die Top-Ressorts qualitativ verschiedene Digital-Profile haben:

- **BMDV** ist zu 85 Prozent ein Infrastruktur-Ressort: Breitbandausbau, ETCS-Schienenwege, 5G-Förderung.
- **BMBF** verteilt sich praktisch gleichmäßig auf Forschungsförderung (47 Prozent) und digitale Kompetenzen (43 Prozent, im Wesentlichen der DigitalPakt für Schulen).
- **BMVg** ist zu 100 Prozent Bundeswehr-IT — eine eigene Welt, von der ZEW als solche markiert.
- **BMF** und **BMI** sind die einzigen klassischen Verwaltungs-Ressorts: ITZBund, Zoll, BSI, Digitalfunk. Verwaltungs-IT macht 75 bzw. 82 Prozent ihres Digital-Solls aus.
- **BMWK** mischt Wirtschafts- und Forschungsförderung etwa hälftig.

Diese Profile sind nicht zufällig, sondern folgen der Logik der jeweiligen Sachaufgaben. Der Verkehrsminister kann den Breitbandausbau nicht an ein BMDS abgeben,

Sechs Ressorts, sechs fundamental verschiedene Digital-Profile

Aufgabenprofile der Top-7-Bundesressorts im Digitalhaushalt 2024, anteilig auf 9 ZEW-Kategorien



Quelle: Digitalhaushalt Open Data (ZEW/Agora), enge Abgrenzung. Anteilige Allokation bei Mehrfach-Kategorien.

Figure 1: Aufgaben-Profile der Top-7 Bundesressorts im Digitalhaushalt 2024.

ohne die Verantwortung für die digitale Infrastruktur insgesamt aus der Hand zu geben.

3.3 BMDS-Reichweite quantifiziert

Daraus folgt eine quantitative Aussage über die realistische Steuerungsreichweite eines BMDS. Wir rechnen drei Szenarien für 2024:

- **Minimal:** Verwaltungs-IT aller zivilen Ressorts (ohne BMDV) wird ins BMDS verlagert. Volumen: 3,70 Mrd. € = **20,6 Prozent** des Digital-Solls.
- **Realistisch:** Zusätzlich die Infrastruktur-IT des BMI (BSI, Digitalfunk, Cyber-Abwehr). Volumen: 4,05 Mrd. € = **22,6 Prozent**.
- **Maximal:** Alle Ressorts außer Verteidigung und Forschung werden bündelungsfähig betrachtet. Volumen: 11,77 Mrd. € = **65,6 Prozent**. Dieses Szenario verlangt, dass BMDV die Verkehrsinfrastruktur, BMBF die digitale Bildung und BMWK die Wirtschaftsförderung jeweils an das BMDS abgeben — politisch unrealistisch.

Die ersten beiden Szenarien sind die realistischen. Das **BMDS hat im besten Fall Steuerungshoheit über etwa ein Fünftel des Digitalhaushalts. Die übrigen vier Fünftel bleiben bei den Fachressorts.**

4. Akt 2 — Was passiert mit dem Geld?

Kernbefund. Eigene Bundes-Investitionen stagnieren, Investitions- zuschüsse an Länder und Private verdoppeln ihren Anteil. Der Bund verteilt zunehmend, baut aber selbst nicht zunehmend auf.

4.1 Die Erwartung und ihr Widerspruch

Eine wiederkehrende Sorge in der Digitalpolitik lautet: Der Bund finanziert immer mehr den Betrieb bestehender IT-Systeme statt Transformation. Die Hauptgruppen-Logik der Bundeshaushaltsordnung unterscheidet zwischen konsumtiven Ausgaben (Hauptgruppen 4-6: Personal, sächlicher Verwaltungsaufwand, laufende Zuweisungen) und investiven Ausgaben (Hauptgruppen 7-8: Baumaßnahmen, sonstige Investitionsausgaben).

Die Daten widersprechen der Erwartung zunächst: Der Investitionsanteil am Digital-Soll **springt** 2024 von 26 auf 38 Prozent. Auf den ersten Blick eine Investitionsoffensive.

Dieser Sprung verschwindet bei genauerer Betrachtung als eigenständiges Phänomen — er ist Symptom einer anderen, stärkeren Verschiebung.

4.2 Eigene Investition vs. Transfer

Der Bund verteilt mehr, baut aber nicht selbst auf

Eigene Bundes-Investitionen in Digitalisierung gegen Investitions-Zuschüsse an Dritte, 2019–2024

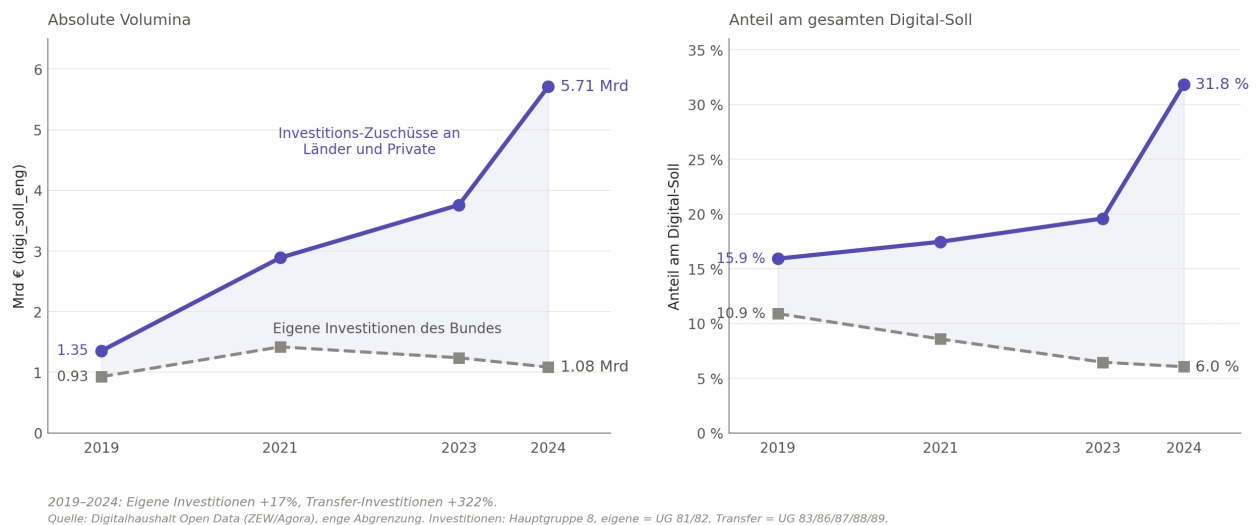


Figure 2: Schere zwischen eigenen Bundes-Investitionen und Investitions-Zuschüssen an Länder/Private, 2019–2024.

@fig-h2 zerlegt die investiven Ausgaben in zwei Untergruppen: Was der Bund **selbst** beschafft oder baut (Obergruppen 81 und 82 der Haushaltssystematik) und was er als **Investitions-Zuschuss an Dritte** weitergibt (Obergruppen 83, 86, 87, 88 und 89: Länder, Sozial- versicherungen, Private im Inland).

Die Ergebnisse sind eindeutig:

- **Eigene Investitionen** des Bundes in Digitalisierung wachsen zwischen 2019 und 2024 von 0,93 auf 1,08 Mrd. € (+17 Prozent). Anteilig am Digital-Soll **sinken** sie von 10,9 auf 6,0 Prozent.
- **Investitions-Zuschüsse an Dritte** wachsen im selben Zeitraum von 1,35 auf 5,71 Mrd. € (+322 Prozent). Anteilig **verdoppeln** sie sich von 15,9 auf 31,8 Prozent.

Das ist keine Investitionsoffensive des Bundes. Es ist eine Investitionsoffensive **durch** den Bund **für** andere Akteure.

4.3 Die Treiber

Wer treibt diese Verschiebung? Zwei Einzelpläne erklären gemeinsam knapp drei Viertel des Anstiegs.

- **EP 12 (BMDV):** Die Breitbandausbau-Förderung an Länder, Kommunen und private Telekommunikationsunternehmen erreicht 2024 ein Volumen von 1,77 Mrd. €. Die Förderung der ETCS-Schienenwege liegt bei 1,08 Mrd. €. Beides sind Investitions-Zuschüsse an Dritte, nicht eigene Bundes- Bauten. [TODO: Externe Validierung über IT-Großprojekte-Bericht und Bundesrechnungshof-Bemerkungen.]
- **EP 30 (BMBF):** Die Zuweisungen an Länder für die digitale Bildung (DigitalPakt-Folge) erreichen 2024 ein Volumen von 1,25 Mrd. €. Strukturell ein Transfer an die Länder, der dort über die Schulträger weiter verteilt wird. [TODO: Externe Validierung über KMK-Berichte.]

4.4 Politische Lesart

Die Verschiebung ist mehr als eine haushaltstechnische Kuriosität. Sie ist Ausdruck einer strukturellen Eigenschaft deutscher Digitalpolitik: Der Bund hat in den föderalen und privatrechtlich organisierten Bereichen, in denen Digitalisierung physisch und operativ stattfindet — Schulen, Telekommunikationsinfrastruktur, Sozialversicherungen, Verkehrsnetze — **keine eigenen Bau- und Betriebszuständigkeiten**. Er fördert.

Das hat zwei Implikationen für die BMDS-Diskussion. Erstens: Selbst wenn ein BMDS Steuerungshoheit über mehr als die 21 bis 23 Prozent aus Akt 1 erhielte, würde es überwiegend Förderprogramme verwalten — nicht selbst Digitalisierungsprojekte durchführen. Zweitens: Die Wirksamkeit dieser Förderung hängt von der Umsetzungsfähigkeit der Empfänger (Länder, Kommunen, Unternehmen) ab, nicht primär von der Steuerungslogik des fördernden Bundesressorts.

5. Akt 3 — Wie wird über das Geld gesprochen?

Kernbefund. Politisches Rebranding statt Buzzword-Inflation. Die Haushaltssprache reagiert auf Regierungswechsel.

5.1 Eine ursprünglich gestellte, dann verworfene Hypothese

Bei der ersten Sichtung der Daten erwarteten wir, die Häufigkeit moderner Digital-Schlagwörter (KI, Cloud, Souveränität, Cybersicherheit) würde im Haushalt stärker steigen als das ihnen unterlegte Volumen — ein typisches Inflations-Muster. Die Datenprüfung widerspricht dieser Erwartung.

Begriffe wie „Künstliche Intelligenz“ und „Quantentechnologie“ wachsen zwar mit Faktor 5 bis 30 in der Häufigkeit, allerdings von einer extrem kleinen Basis (KI: 1 → 36 Treffer in `titel_text`). Generische Begriffe wie „Software“ oder „Informationstechnik“ wachsen volumetrisch (Faktor 1,4 bzw. 2,3), aber kaum in der Treffer-Häufigkeit — bestehende Posten werden teurer, nicht häufiger benannt. Eine Inflation des Sprachgebrauchs ohne entsprechende Volumendeckung ist im Datensatz nicht nachweisbar.

5.2 Rebranding bei Regierungswechsel

Stattdessen tritt ein anderes Phänomen deutlich hervor: politisches Rebranding bei stabilem inhaltlichem Kern. Die deutlichste Episode betrifft zwei Strategie-Etiketten, die exakt komplementär verlaufen.

@fig-h4 zeigt die „Hightech-Strategie“, das Strategie-Label der Merkel- Jahre für staatliche Forschungs- und Innovationsförderung. 2019 sind dem Begriff 40 Haushaltstitel mit zusammen 1,32 Mrd. € zugeordnet. 2024 ist das Label vollständig aus dem Bundeshaushalt verschwunden — null Treffer, null Euro.

An seiner Stelle erscheint die „Zukunftsstrategie“, das Strategie-Label der Ampel-Regierung für dasselbe Politikfeld. 2019 null Treffer. 2024: 46 Haushaltstitel mit zusammen 1,89 Mrd. €.

Die Größenordnung ist vergleichbar (Volumen-Faktor 1,43), das politische Etikett ist neu, der Inhalt wird in den nächsten Iterationen der Studie noch genauer geprüft. [TODO: Stichproben-Vergleich einzelner Titel 2019/2024 hinsichtlich Bezeichnung und Gegenstand. Wie viele der 2019er Hightech-Titel finden sich 2024 wortgleich oder semantisch identisch unter Zukunftsstrategie wieder?]

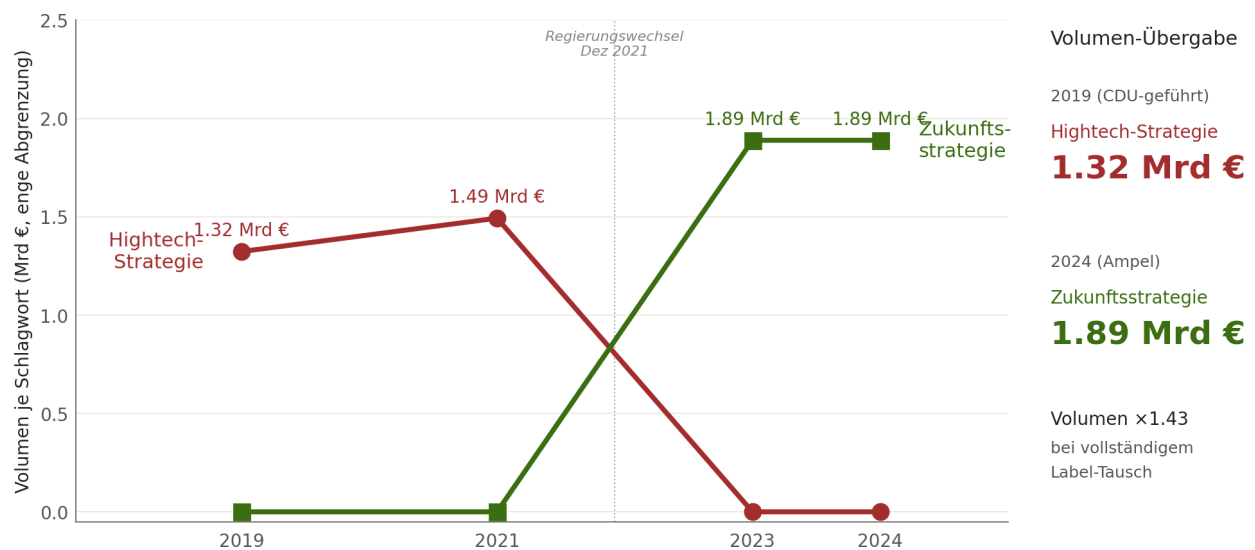
5.3 EP 60 als Schatten-Förderkanal

Eine zweite, nicht trivial benannte Stelle im Haushalt verdient Erwähnung: Einzelplan 60, die „Allgemeine Finanzverwaltung“. Dieser Einzelplan bündelt traditionell Ausgaben, die nicht eindeutig einem Fachressort zuzuordnen sind. In den Jahren seit 2021 wird er systematisch für **digitale Industriepolitik im großen Stil** genutzt.

- **2023:** Förderung von Projekten im Bereich Mikroelektronik mit einem Sol-lansatz von 2,74 Mrd. €. Hintergrund: deutsche Beteiligung an der EU-

Politisches Rebranding statt Buzzword-Inflation

Ein Förder-Etikett verschwindet vollständig, ein anderes nimmt seinen Platz ein – ohne Bruch im Volumen.



Quelle: Digitalhaushalt Open Data (ZEW/Agora), enge Abgrenzung. ZEW-Schlagwörter in eckigen Klammern aus titel_text extrahiert.

Figure 3: Hightech-Strategie (2019, CDU-geführt) und Zukunftsstrategie (2024, Ampel) als komplementäre Etiketten im Digitalhaushalt.

Chips-Act-Initiative, konkret an Intel-Magdeburg und ESMC-Dresden. [TODO: Validierung über Bundestags-Drucksachen zum Chips-Act.]

- **2021:** Je rund 0,4 Mrd. € für die Bereiche Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie.
- **2024:** Praktisch null — das Volumen ist nicht „gestoppt“, sondern als mehrjährige Verpflichtungsermächtigung im Bewilligungsjahr ausgewiesen worden (siehe Methoden-Box unten).

Diese Mittel sind klassifikatorisch Teil des Digitalhaushalts, inhaltlich aber überwiegend Industriepolitik in digital geprägten Branchen. Eine zentrale Steuerung durch ein BMDS würde an dieser Stelle die Industriepolitik-Hoheit der Fachressorts (BMWK, BMBF) berühren.

Sieben der acht größten Soll-Rückgänge von 2023 auf 2024 in der Hauptgruppe 6 (laufende Zuweisungen) enthalten im Titeltext das Wort „Verpflichtungsermächtigung“. Eine VE ist eine mehrjährige Förderzusage, die im Bewilligungsjahr als hoher Sollansatz erscheint, in Folgejahren aber als Null. Der Politikinhalt läuft im Hintergrund weiter; nur die Soll-Reihe sieht aus, als sei das Programm gestoppt worden. Wer Soll- Zeitreihen interpretiert, muss diesen Mechanismus mitdenken.

6. Zusammenführung: Was kann das BMDS steuern?

Die drei Befunde stehen nicht beziehungslos nebeneinander. Sie ergeben zusammen eine strukturelle Diagnose deutscher Digital-Haushaltspolitik.

Akt 1 zeigt, dass das Geld auf sechs Ressorts mit fundamental verschiedenen Aufgaben verteilt ist — eine zentrale Steuerung ist auf ein Fünftel des Volumens begrenzt. **Akt 2** zeigt, dass selbst innerhalb dieser Verteilung der Bund seine Rolle vom Selbst-Aufbau zur Verteilung verschiebt. Wer zentral steuern wollte, würde überwiegend Förderprogramme verwalten, nicht Aufbauarbeit leisten. **Akt 3** zeigt schließlich, dass die politische Sprache des Digitalhaushalts auf Regierungen reagiert, der inhaltliche Kern aber stabil bleibt — und dass über klassifikatorische Grauzonen wie EP 60 Industriepolitik in den Digitalhaushalt eingeht, die mit einer BMDS-Querschnittssteuerung schwer vereinbar ist.

Politische Implikation. Ein Digitalbudget muss zwei Bewegungen unterscheiden, die in der aktuellen Debatte vermischt werden:

1. **Klassifikations- und Transparenzhoheit.** Welche Haushaltstitel gelten als „digital“? Wer definiert eng und weit? Wer berichtet einheitlich? Diese Hoheit kann das BMDS sinnvoll und ohne große Verfassungs- oder Sachkonflikte übernehmen. Sie ist der direkte Hebel für mehr Steuerbarkeit und demokratische Kontrolle.
2. **Operative Steuerungshoheit über die Mittel.** Welches Ressort entscheidet, wie viel für welche digitale Aufgabe ausgegeben wird? Diese Hoheit lässt sich aus den hier gezeigten strukturellen Gründen nur sehr begrenzt zentralisieren — etwa für die Verwaltungs-IT der zivilen Ressorts. Für Forschung, Bildung, Verkehrsinfrastruktur, Wehr-IT und Industriepolitik bleibt sie aus guten Gründen bei den Fachressorts.

Wer beides als BMDS-Mandat verspricht, verspricht zu viel. Wer aber das erste konsequent einlöst und das zweite ehrlich begrenzt, kann die strukturelle Lücke schließen, die ein „Digitalbudget“ als demokratischer Kontrollmechanismus tatsächlich hat.

7. Limitationen und offene Fragen

[TODO Schreib-Person: ausformulieren, ggf. mit Schwerpunkten.]

- **Soll, nicht Ist.** Wir analysieren Haushaltssollansätze, nicht tatsächliche Auszahlungen.
- **Verpflichtungsermächtigungen.** Siehe Methoden-Box in Abschnitt 5.3.
- **Klassifikation als Setzung.** Die ZEW-Klassifikation Mikroelektronik = digital ist eine politische Entscheidung, über die diskutiert werden kann.
- **Jahres-Lücken.** 2020 und 2022 fehlen — Corona-/Energiekrise- Effekte bleiben außen vor.
- **Externe Validierung.** Drei der Top-Transfer-Posten (Breitband, ETCS, DigitalPakt-Folge) sind bislang nur datenseitig identifiziert. Eine qualitative Validierung über IT-Großprojekte-Bericht und Bundesrechnungshof-Bemerkungen steht aus und wird im Repo nachgepflegt.

8. Daten, Code, Reproduzierbarkeit

Sämtliche Analysen und Charts sind im öffentlichen Repository reproduzierbar. Die zentrale Lade-Funktion (`src/load.py`) repliziert die ZEW-Eckwerte auf 0,3 Prozent genau. Vier Analyse-Skripte (`notebooks/00_profiling.py` bis `notebooks/03_h4_rebranding.py`) und drei Chart-Skripte (`notebooks/chart_h1.py`, `chart_h2.py`, `chart_h4.py`) decken alle Hauptbefunde dieses Essays ab.

Repository-URL: [TODO: GitHub-Link einfügen, sobald veröffentlicht]

Lizenzen: Code unter MIT, Inhalte unter CC BY 4.0.

Quellen

[TODO Schreib-Person: vollständige Bibliographie nach abgeschlossener Lektüre und externer Validierung.]

Primärdaten.

- ZEW Mannheim / Agora Digitale Transformation (2025): Digitalhaushalt Open Data. <https://agoradigital.de/projekte/digitalhaushalt>

Studien und Policy Papers (zu lesen, dann hier zitieren).

- ZEW/Agora-Studie zum Digitalhaushalt 2025
- Agora Digitale Transformation: Policy Paper „Vom Digitalhaushalt zum Digitalbudget“
- Agora Digitale Transformation: Studie zum Digitalhaushalt 2025
- Agora Digitale Transformation: Analyse Haushalt 2026 (BMDS)
- Agora Digitale Transformation: Policy Paper „Der erhoffte Schub?“

Externe Validierungs-Quellen (geplant).

- IT-Großprojekte-Bericht des Bundes (jährlich, BMI)
- Bundesrechnungshof, Bemerkungen zu IT-Vorhaben
- Bundeshaushaltspläne 2019, 2021, 2023, 2024